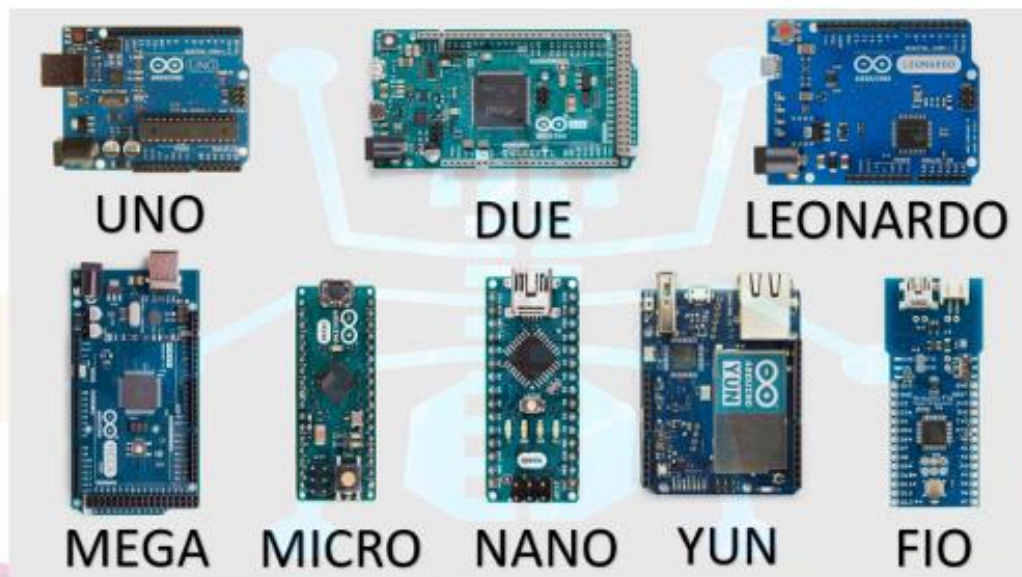


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

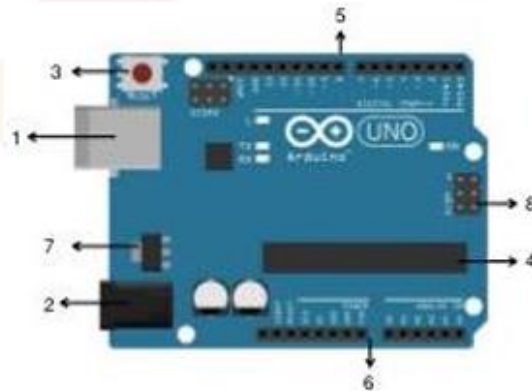
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

- | | |
|---|-------|
| 1 | _____ |
| 2 | _____ |
| 3 | _____ |
| 4 | _____ |
| 5 | _____ |
| 6 | _____ |
| 7 | _____ |
| 8 | _____ |

¿Qué son señales Digitales?

¿Qué son señales Análogas?

¿Qué es una resistencia?

¿Qué son las variables?

Partes del Arduino Uno

1. **Puerto USB:** Se usa para conectar la placa a la computadora, cargar el código y alimentar la placa.
2. **Conector de Adaptador (Jack de alimentación):** Permite alimentar la placa con una batería o transformador externo (de 7V a 12V).
3. **Botón de Reset:** Sirve para reiniciar el programa que está cargado en el microcontrolador desde el principio.
4. **Microcontrolador (Atmega328P):** Es el "cerebro" de la placa; aquí es donde se almacena y ejecuta el código.
5. **Pines Digitales:** Se usan para entradas y salidas digitales (encendido/apagado). Los que tienen el símbolo ~ permiten señales PWM.
6. **Pines de Entrada Analógica:** Permiten leer valores variables (como la temperatura de un sensor o la luz) en un rango de 0 a 1023.
7. **Regulador de Voltaje:** Controla la cantidad de electricidad que entra a la placa para no quemar los componentes.
8. **Pines de Alimentación y Tierra (GND):** Proporcionan energía (3.3V o 5V) a los componentes externos y cierran el circuito (GND).

Preguntas

- ¿Qué son señales Digitales?
Son señales que solo tienen dos estados posibles: alto (1 / encendido) o bajo (0 / apagado). Un ejemplo es un interruptor de luz.
- ¿Qué son señales Análogas?
Son señales continuas que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango determinado. Por ejemplo, el volumen de un radio o la intensidad de la luz solar.
- ¿Qué es una resistencia?
Es un componente electrónico que limita el flujo de corriente eléctrica en un circuito, protegiendo a otros componentes (como los LEDs) de quemarse.
- ¿Qué son las variables?
En programación, son espacios en la memoria donde se almacena información que puede cambiar durante la ejecución del programa, como el valor de un sensor o un contador.